

# Опухоли челюстно-лицевой области



Выполнил:  
Студент лечебного факультета  
3 курса, 3 группы  
Зоболев А.В.

# Актуальность проблемы

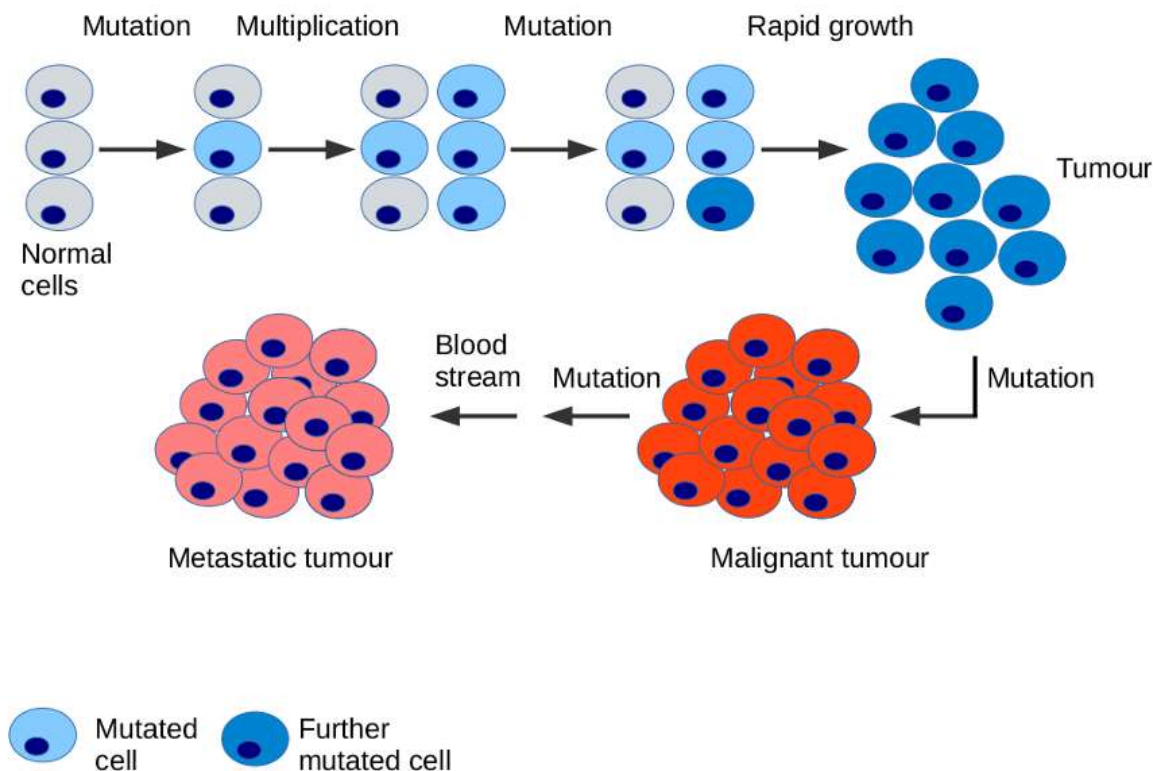
- Опухоли челюстно-лицевой области (ЧЛО) представляют собой гетерогенную группу новообразований, характеризующихся высоким биологическим разнообразием и сложными патогенетическими механизмами. Клиническая значимость обусловлена функциональной и эстетической важностью челюстно-лицевых структур, что требует своевременной диагностики и корректного тактического подхода в лечении. Ранняя идентификация и дифференциальная диагностика данных опухолей способствуют снижению морбидности и улучшению прогноза.

# Эпидемиологическая характеристика

- Эпидемиологические данные свидетельствуют о сравнительно низкой заболеваемости опухолями ЧЛО по сравнению с опухолями других анатомических областей, однако наблюдается значительная региональная изменчивость их встречаемости. Доминирующей является доброкачественная патология, при этом злокачественные образования чаще диагностируются у пациентов старшей возрастной группы с определёнными предрасполагающими факторами (хроническое воспаление, генетическая предрасположенность).

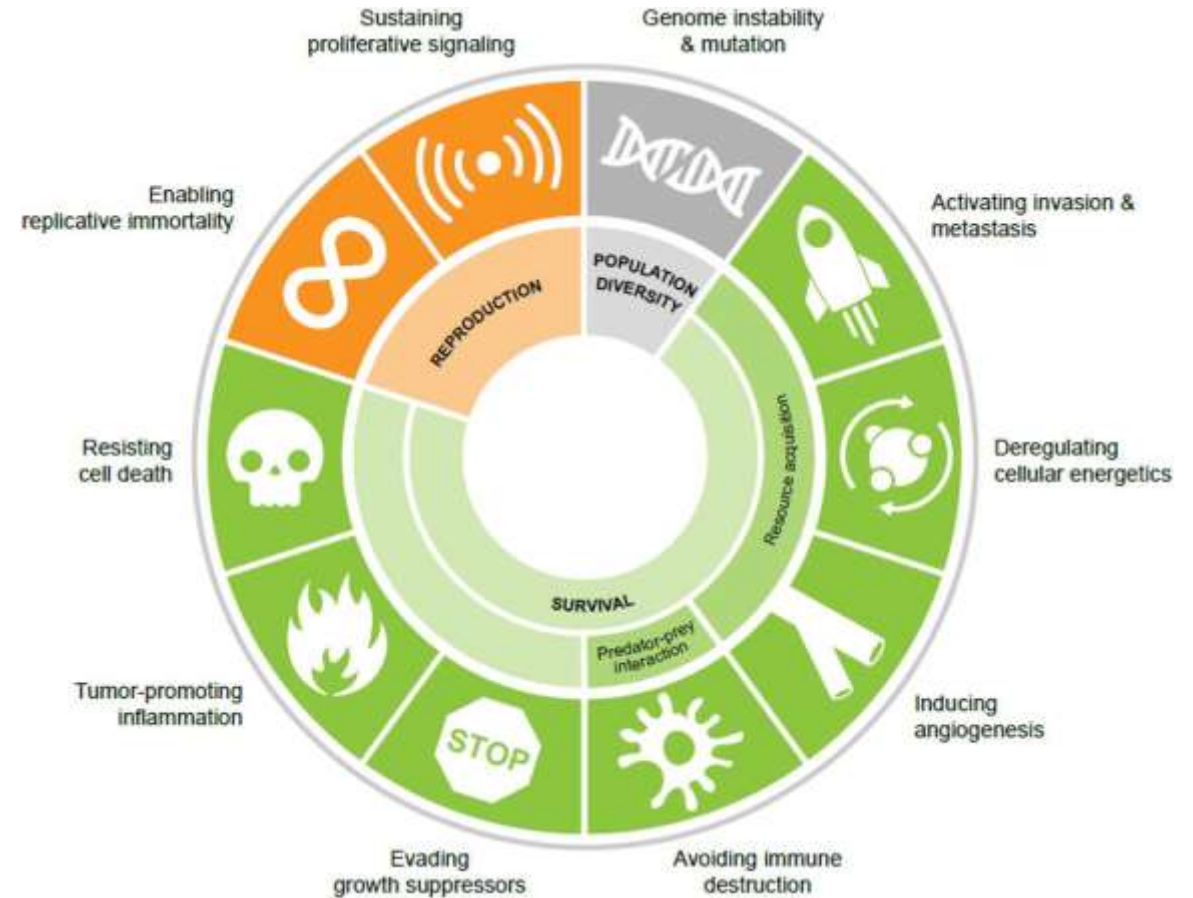
# Этиопатогенез

- Генетические факторы. Мутации в генах, регулирующих клеточный цикл (например, p53, Rb), способствуют нарушению клеточной пролиферации и апоптоза.



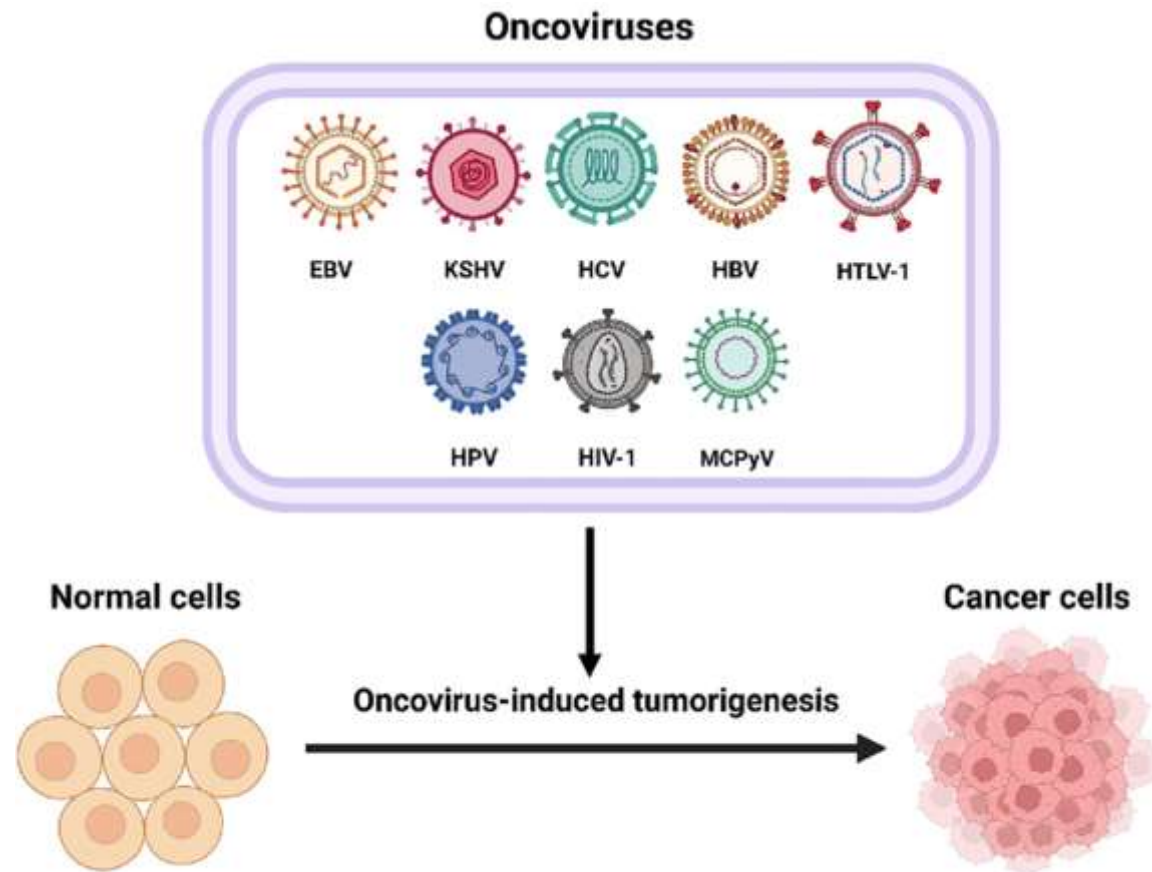
# Этиопатогенез

- Экологические факторы. Хронические раздражители, курение, воздействие канцерогенов и радиации являются ключевыми экогенными инициаторами опухолевых процессов.



# Этиопатогенез

- Вирусные факторы. Вирусы (например, HPV, EBV) интегрируются в геном клеток-мишеней, что приводит к нарушению нормальной регуляции генетической экспрессии и способствует канцерогенезу

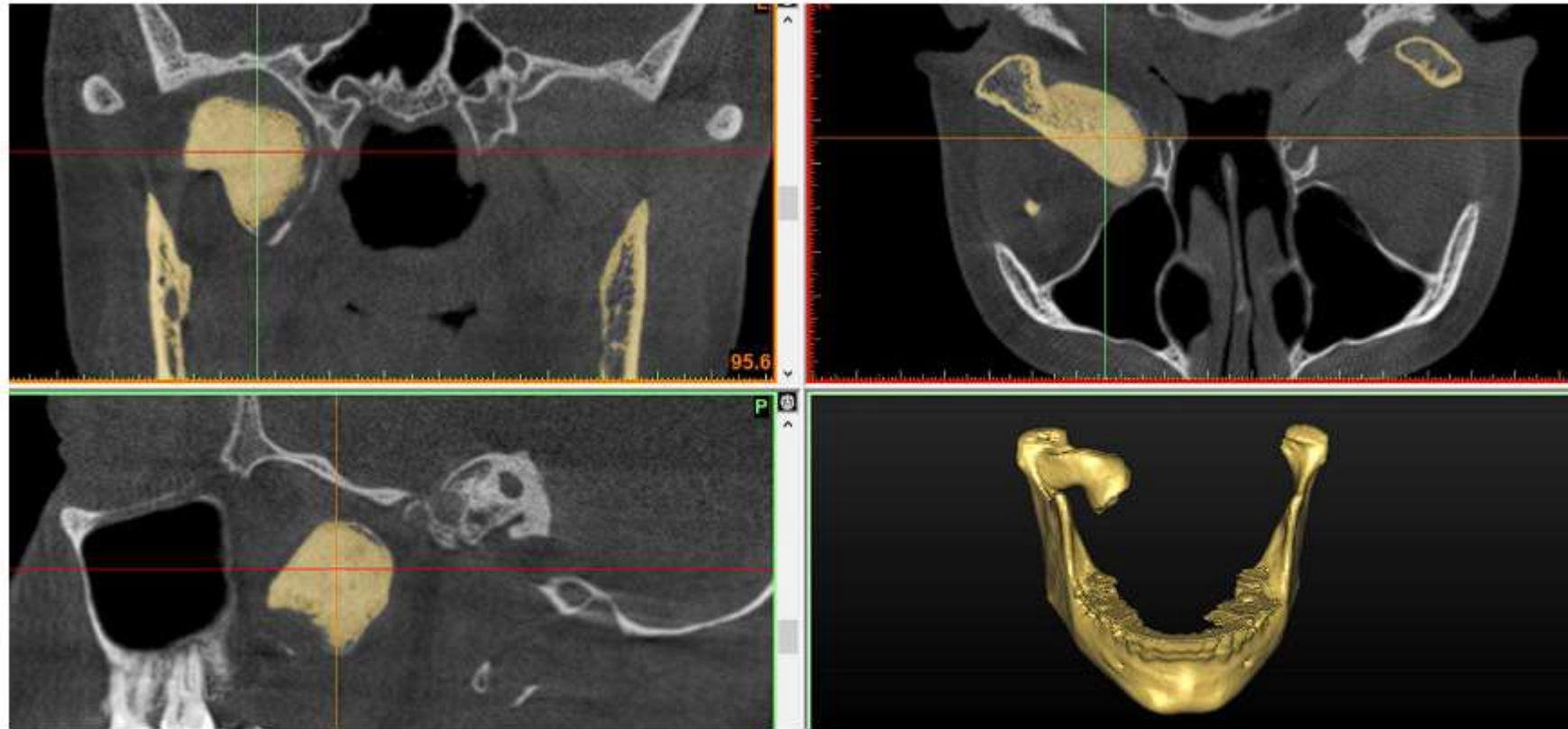


*Reference: Kainat, A., and Sudhakar, J. (2023)*

# Классификация опухолей.

## Доброкачественные опухоли - Остеома

- Остеома – характеризуется медленным ростом, представлен компактной или губчатой костью.



Остеома мышечкового отростка. Конусно лучевая компьютерная томография и 3D визуализация нижней челюсти с остеомой мышечкового отростка справа.

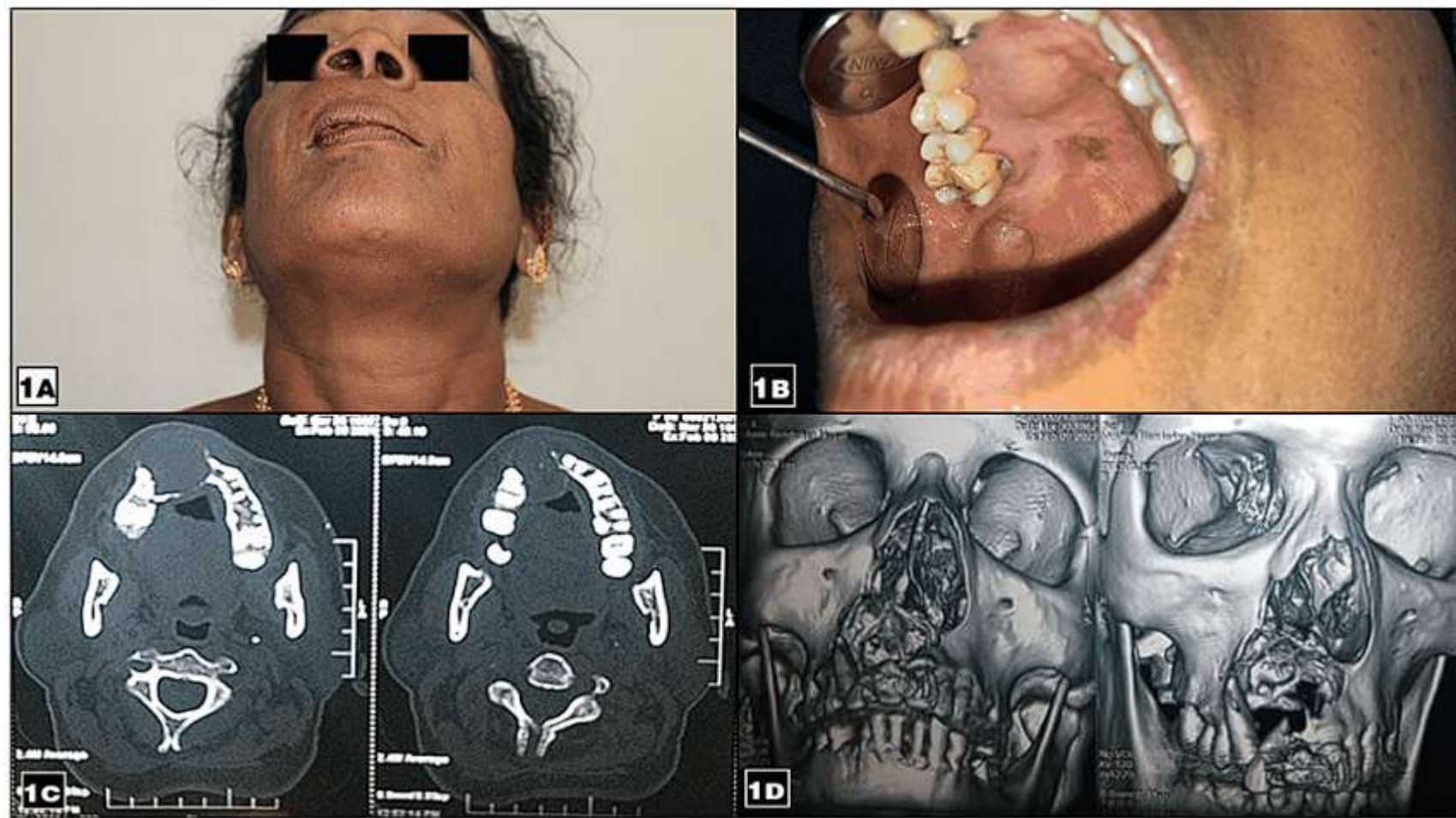
(‘Остеома мышечкового отростка. Клинический случай.’ 2017)

# Фиброма

- Фиброма – доброкачественная опухоль соединительной ткани с выраженным коллагеновым компонентом.

# Аденомы слюнных желез

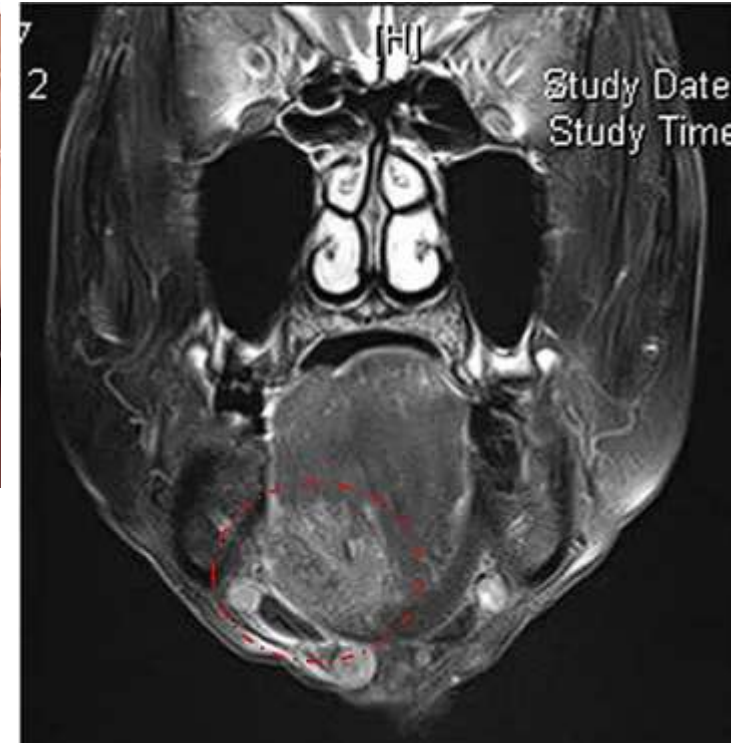
Доброкачественные аденомы, преимущественно возникшие в тканях малых слюнных желез, характеризуются выраженной клеточной дифференцировкой и отсутствием инвазивного роста.



# Злокачественные опухоли.

## Плоскоклеточный рак

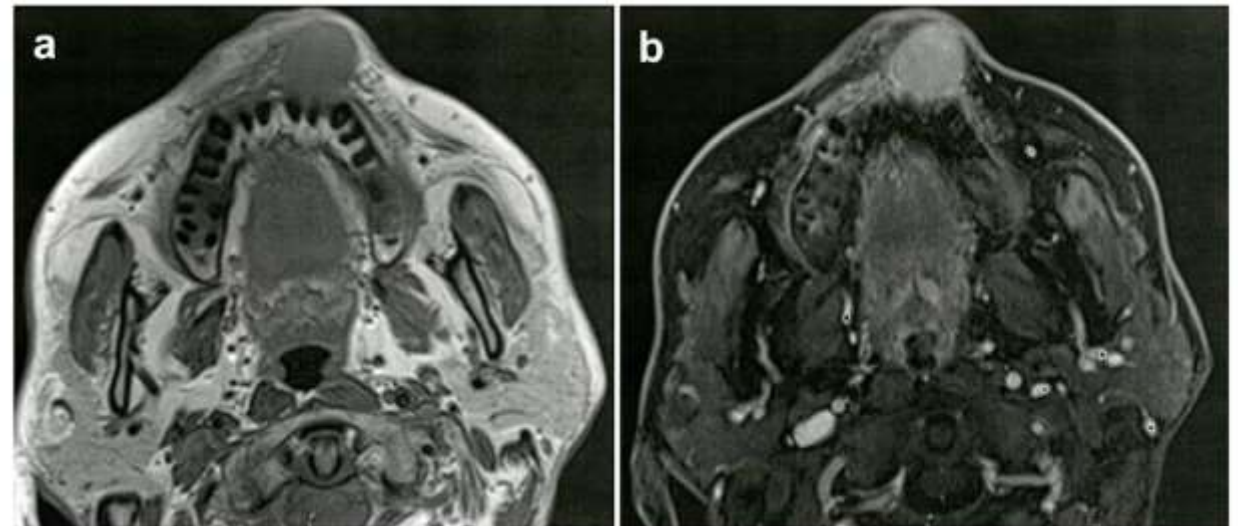
- Атипичное новообразование, характеризующееся нарушением клеточной архитектуры, инвазивным ростом и склонностью к локальным рецидивам. Генетические мутации в сигнальных путях (EGFR, p16) играют важную роль в патогенезе.



(Suga et al. 2021)

# Ацинозноклеточная карцинома слюнных желез

- это редкая злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителия протоков слюнных желез. Она составляет от 5% до 11% всех злокачественных новообразований слюнных желез и чаще всего поражает околоушные железы (более чем в 85% случаев).



(Miyazaki et al. 2017)

# Остеосаркома

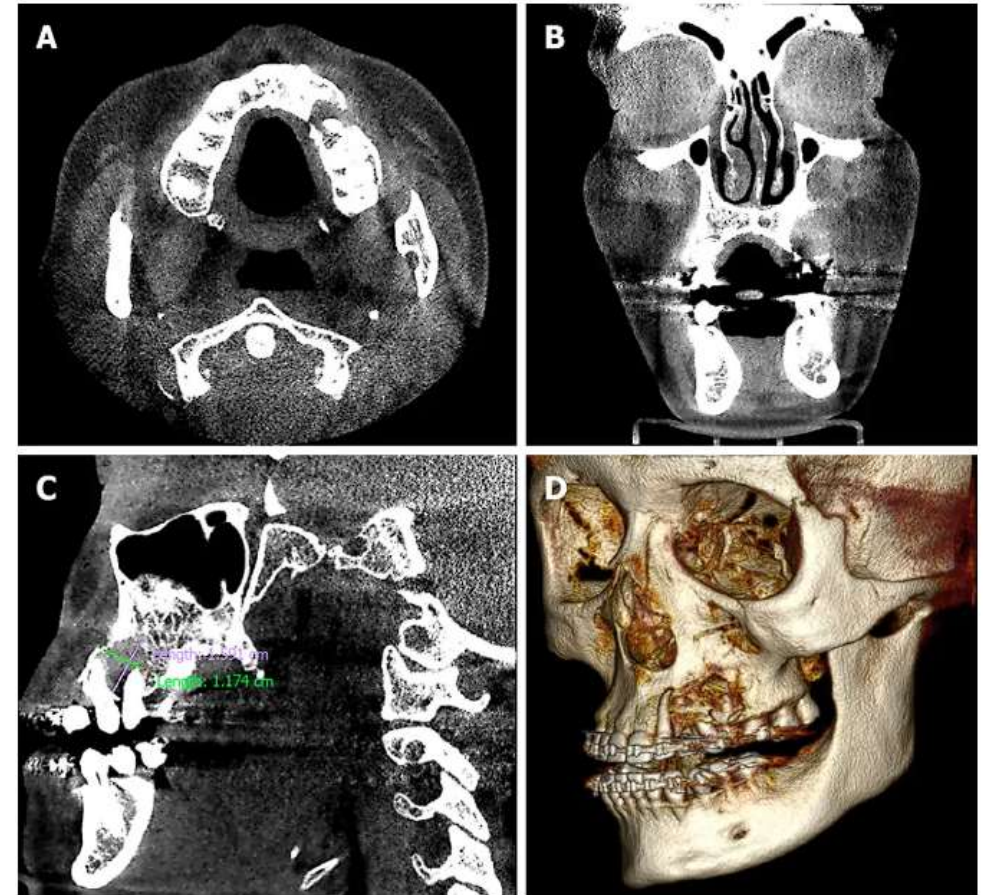
- злокачественное образование костной ткани, характеризующееся высоким потенциалом метастазирования.



(Rodriguez-Molinero et al. 2024)

# Хондросаркома

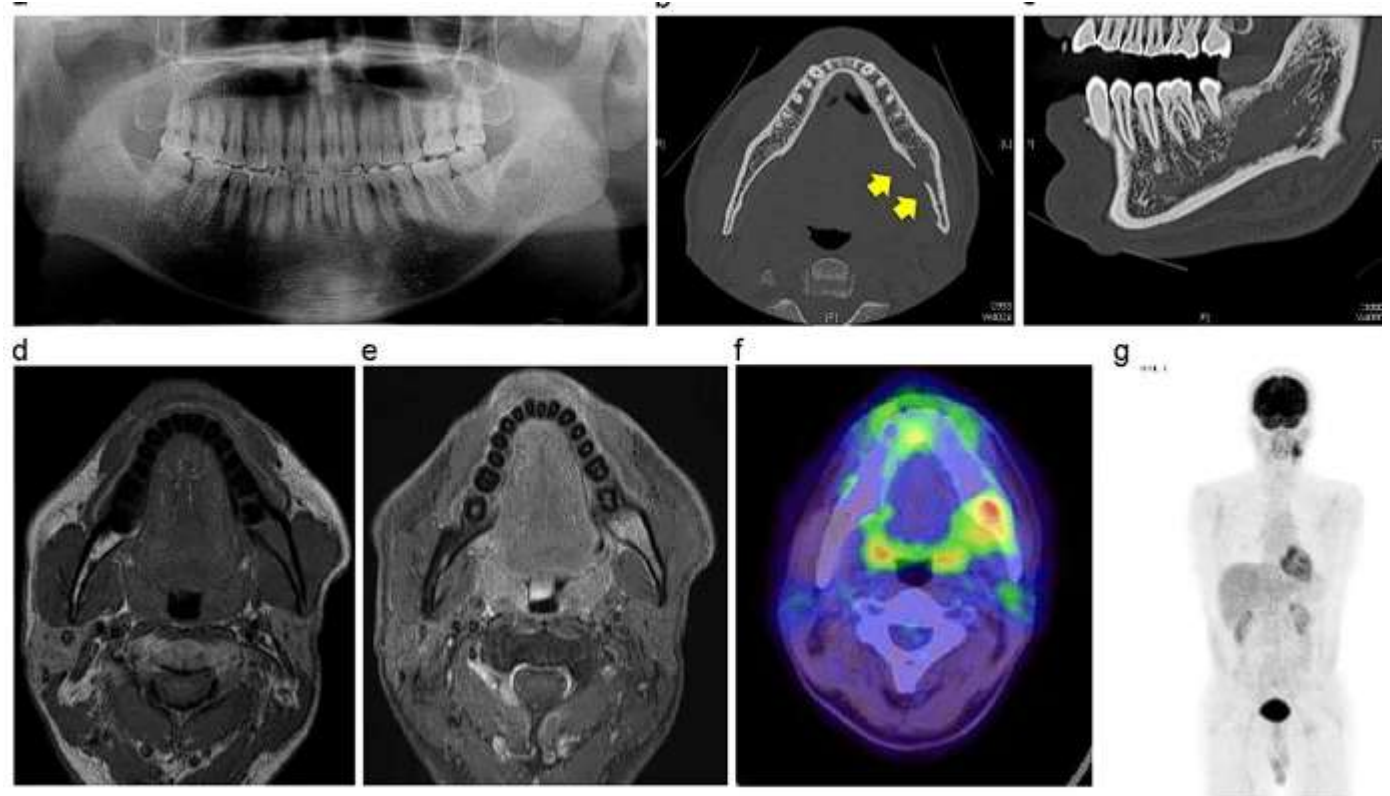
опухоль, происходящая из хрящевой ткани, отличается инвазивным ростом и резистентностью к традиционной химиотерапии.



(Cuevas-González et al. 2020)

# Лимфомы

- опухоли лимфоидной ткани, встречающиеся в челюстно-лицевой области, требуют иммуногистохимического исследования для точной диагностики.



(Michi et al. 2022)

# Меланома

- злокачественные образования, связанные с пигментными клетками, характеризуются высокой степенью агрессивности и склонностью к раннему метастазированию



(Rani et al. 2014)

# Клиническая картина

- Боль. На ранних стадиях опухоли ЧЛО могут протекать бессимптомно. По мере прогрессирования возможно появление болевого синдрома, интенсивность которого зависит от характера и локализации новообразования. Боль может иррадиировать в соседние области, такие как ухо или висок.
- Отёк. Наличие опухоли часто сопровождается отёчностью мягких тканей, что приводит к асимметрии лица. Отёк может быть результатом как самого новообразования, так и реактивного воспаления окружающих тканей.
- Инвазия соседних структур. Злокачественные опухоли склонны к инфильтративному росту, что может приводить к разрушению костных структур, подвижности зубов и изъязвлению слизистой оболочки.

# Неврологические нарушения (парез лицевого нерва)

- Инвазия опухоли в области прохождения лицевого нерва может вызывать его компрессию, что проявляется парезом или параличом мимических мышц на соответствующей стороне лица. Пациенты могут отмечать асимметрию лица и затруднения при выражении эмоций.

# Клиническая картина

- В случаях злокачественных опухолей ЧЛО возможно развитие общих симптомов интоксикации, включая:
- Лихорадку. Повышение температуры тела, связанное с воспалительной реакцией организма на опухолевый процесс.
- Потерю массы тела. Снижение аппетита и метаболические нарушения могут приводить к значительной потере веса.

Функциональные нарушения органов жевания, глотания, дыхания

Опухоли ЧЛО могут вызывать следующие

- Опухоли ЧЛО могут вызывать следующие функциональные нарушения:
- Жевание. Боль и отёк в области жевательных мышц или височно-нижнечелюстного сустава могут затруднять процесс пережёвывания пищи.
- Глотание. Опухоли, локализованные в области ротоглотки или дна полости рта, могут препятствовать нормальному акту глотания, вызывая дисфагию.
- В случаях значительной обструкции верхних дыхательных путей опухолевыми массами возможно развитие стридора или одышки.

# Диагностические методы

- Рентгенография (ортопантомография).  
Позволяет оценить костные структуры, выявить локальные деформации, костные изменения и признаки инфильтрации.



Остеосаркома нижней челюсти (Kaimal and Pai 2024)

# Компьютерная томография

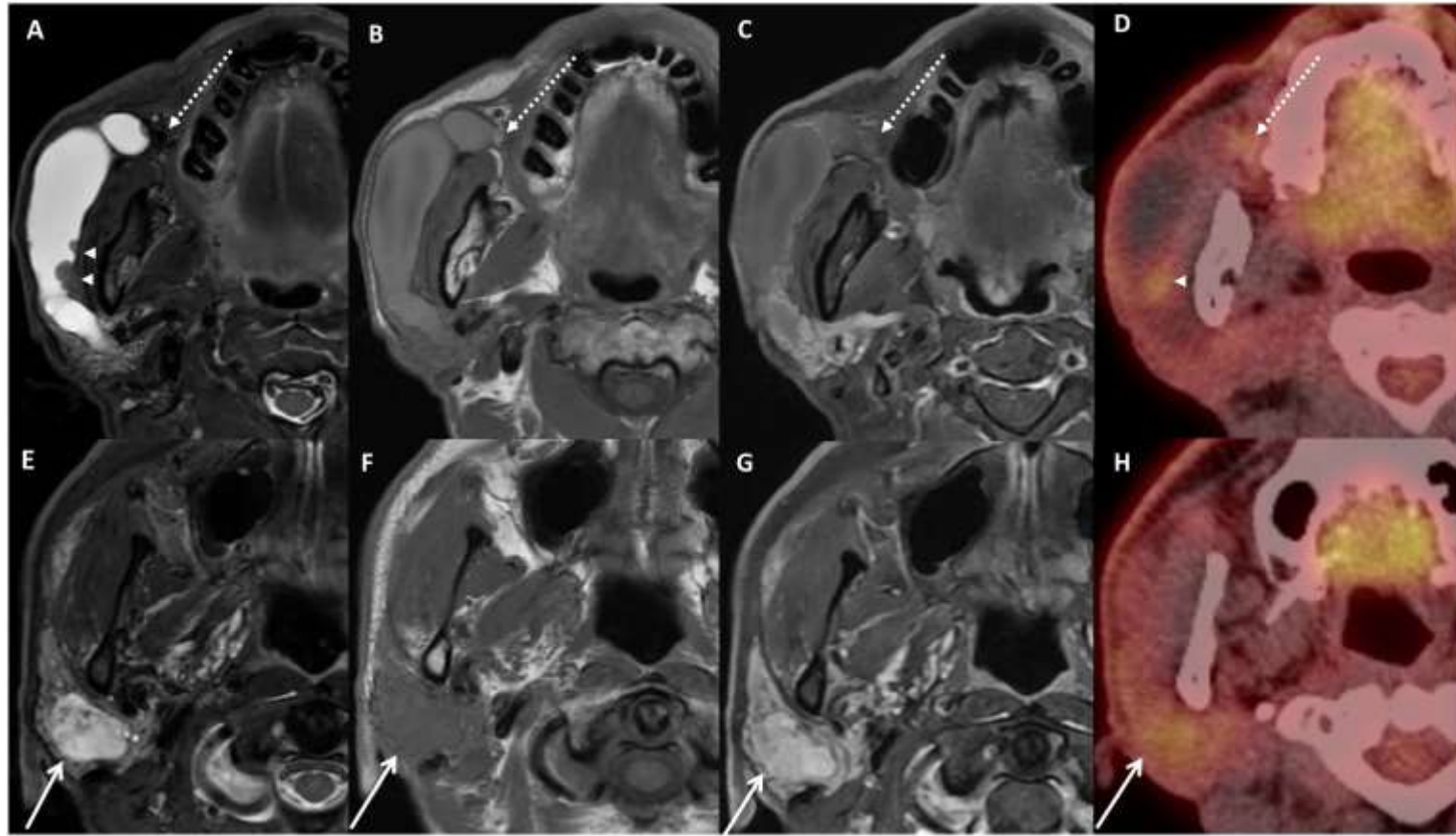
- Обеспечивает высокоточное изображение, позволяющее определить объём опухолевого процесса, его границы, степень инвазии и выявить микроизменения костной и мягкой тканной структур.



КТ остеосаркомы правой верхней челюсти у мужчины 46 лет без периостальной реакции. ('(PDF) Osteosarcoma of the Jaw: Challenges in the Diagnosis and Treatment' 2024)

# Магнитно-резонансная томография

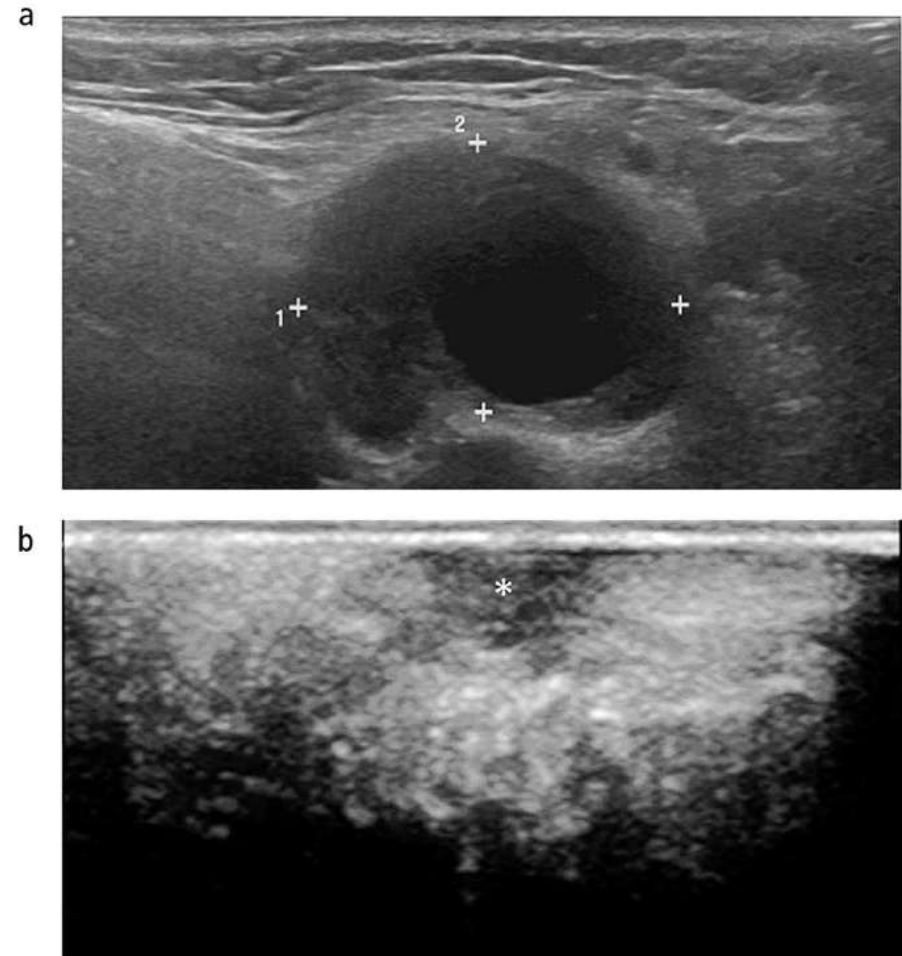
- Применяется для детальной оценки мягких тканей, выявления инвазии, различения гранулярных и некротических участков опухоли.



Меланома. Изображения первичных визуализационных исследований. Аксиальная МРТ с T2-взвешенным изображением с жироподавлением (A, E), T1-взвешенным изображением (B, F), T1-взвешенным изображением с контрастным усилением (C, G) (Aung et al. 2024)

# Ультразвуковое исследование

- Используется для первичной оценки локализации опухоли, исследования её сосудистого русла, определения характера контуров образования.



(Drage, Qureshi, and Lingam 2018)

# Лабораторная диагностика

- Общий анализ крови, биохимия. Позволяет выявить системные воспалительные изменения, оценить метаболический статус пациента, определить возможные паранеопластические эффекты.
- Маркеры опухолевой активности. Определение специфических белковых, генетических или метаболических маркеров, характерных для отдельных типов опухолей, что помогает в предоперационном диагнозе и мониторинге терапии.

# Инвазивные методы

- Биопсия (тонкоигольная, эксцизионная). Получение образцов ткани для гистологического исследования является «золотым стандартом» в подтверждении диагноза и оценке характера опухолевого процесса.
- Цитологическое исследование. Проводится при наличии малых образований или в предварительной оценке с целью быстрой диагностики посредством анализа клеточного состава, что позволяет проводить дальнейшую тактическую коррекцию лечения.

# Гистоморфологическая оценка

- Цель: Определение гистологического типа опухоли, её клеточного состава и степени дифференцировки.
- Тип клеток: Эпителиальные, мезенхимальные, лимфоидные и др. Степень дифференцировки: Высокодифференцированные (с более сохранённой клеточной архитектурой) – обычно менее агрессивные, низкодифференцированные – характеризуются высокой клеточной атипией и агрессивностью.
- Методика: Стандартное гистологическое исследование с использованием гематоксилин-эозинового окрашивания и, при необходимости, дополнительных гистохимических методик для уточнения морфологических особенностей

# Иммуногистохимия

- Цель: Определение экспрессии специфических клеточных белков для подтверждения гистогенеза опухоли и уточнения её биологического профиля
- Маркеры:
  - СК (цитокератины): Указывают на эпителиальную природу.
  - ЕМА (эпителиальный мембранный антиген): Дополнительный маркер эпителиальных клеток.
  - S-100: Применяется для выявления опухолей нервной или мезенхимальной природы, а также меланом.
  - При необходимости могут использоваться и другие маркеры (например, Vimentin, Desmin) для детального уточнения клеточного состава. [10]
- Методика: Проведение окрашивания парафиновых срезов с использованием моноклональных антител и системы обнаружения иммуноцитохимической реакции.

# Молекулярно-генетические исследования

- Цель: Анализ генетических аномалий, выявление драйверных мутаций и структурных перестроек для определения молекулярного профиля опухоли.
  - Мутационный анализ: Использование ПЦР и методов секвенирования (Sanger или NGS) для выявления точечных мутаций, микроделеции/инсерций в ключевых онкогенах и генах-супрессорах.
  - Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH): Для обнаружения хромосомных транслокаций и других структурных изменений.
  - Анализ экспрессии генов: Сравнение уровней экспрессии 5' и 3' фрагментов генов для выявления несбалансированной экспрессии, что может указывать на химерные гены или аномалии копийности.
- Клиническое значение: Результаты исследования позволяют индивидуализировать терапевтическую стратегию посредством подбора таргетных агентов, направленных на конкретные молекулярные мишени опухолевых клеток.

# Лечение. Хирургическое вмешательство

- Радикальная резекция опухоли. Применяется полное удаление опухолевой массы с соблюдением онкологических безопасных краёв. В случаях, когда опухоль затрагивает костные структуры, выполняется резекция с учетом предоперационных планов, подтвержденных инструментальной диагностикой



(Rodriguez-Molinero et al. 2024)

# Лечение. Хирургическое вмешательство

- Реконструктивные методы. Используются методы микроваскулярного анастомоза и трансплантации костных сегментов для восстановления анатомической целостности и функциональных возможностей ЧЛО после радикальной резекции. Техника включает применение свободных трансплантатов с последующим микроскопическим выполнением сосудистых анастомозов.

# Лучевая терапия

- Адъювантная терапия после хирургического вмешательства. Проводится для уничтожения микрометастатических очагов и повышения локального контроля заболевания. Применяются современные технологии (IMRT, VMAT) для точного облучения с минимизацией повреждения здоровых тканей.
- Паллиативное лечение при неоперабельных формах. Использование лучевой терапии в целях симптоматического контроля (снижение болевого синдрома, уменьшение опухолевой массы) у пациентов, не подлежащих хирургическому лечению.

# Химиотерапия

- Неоадъювантные и адъювантные схемы. Применяются для уменьшения объема опухоли до операции (неоадъювантная терапия) или для снижения риска рецидива после резекции (адъювантная терапия). Схемы подбираются с учетом клинических и морфологических характеристик опухоли.
- Использование стандартных и таргетных агентов. В стандартные схемы включаются цитотоксические препараты, а при выявлении специфических молекулярных мишеней (например, мутации EGFR, ALK, RET) назначаются таргетные агенты, обеспечивающие персонализированный подход к терапии.

# Прогноз и мониторинг

- Факторы, влияющие на прогноз
- Стадия заболевания (TNM): Чем выше стадия опухоли, тем менее благоприятен прогноз. При III–IV стадиях риск рецидива и метастазирования существенно возрастает.
- Гистологическая степень дифференцировки: Опухоли с низкой дифференцировкой характеризуются высокой клеточной атипией и агрессивным биологическим поведением, что ухудшает прогноз.
- Наличие метастазов: Выявление локальных, лимфоузловых и отдалённых метастаз является негативным прогностическим фактором, влияющим на выживаемость.
- Дополнительные факторы: Перинеуральная и сосудистая инвазия, а также молекулярно-генетический профиль (наличие драйверных мутаций) также существенно влияют на прогноз и выбор тактики лечения.

# Регулярное наблюдение

- Периодическая визуализация: Рекомендуется проводить контрольные инструментальные исследования (КТ, МРТ, УЗИ, рентгенография) для оценки динамики опухолевого процесса и раннего выявления рецидивов.
- Биохимический и клинический мониторинг: Регулярное проведение лабораторных анализов (общий анализ крови, биохимия, онкомаркеры) и клиническая оценка состояния пациента позволяют оперативно выявлять изменения в метаболизме и функциональные нарушения, сигнализирующие о возможном рецидиве или осложнениях. Реабилитация и коррекция функциональных нарушений
- Функциональная реабилитация: После лечения проводится восстановление функций жевания, глотания, мимики и дыхания. Используются методы физиотерапии, логопедии, а также специализированные реабилитационные программы.
- Коррекция эстетических дефектов: При необходимости выполняется реконструктивная хирургия, протезирование и использование микрохирургических методов для восстановления эстетики и функциональности лица после резекции опухоли.
- Мультидисциплинарный подход: Эффективная реабилитация требует комплексного взаимодействия онколога, хирурга, физиотерапевта, логопеда и реабилитолога для коррекции всех выявленных нарушений и повышения качества жизни пациента

# Библиография

1. Гистоморфологические Исследования | ПОМЦ [Электронный ресурс]. URL: <https://pomc.ru/diagnostics/gistomorfologicheskie-issledovaniya> (дата обращения: 04.04.2025).
2. *Классификация TNM* [Электронный ресурс]. URL: <https://med.roche.ru/oncology/diseases/Lung-cancer/klassifikaciya-tnm.html> (дата обращения: 04.04.2025).
3. Allmen D. von *Pediatric Surgical Oncology: A Brief Overview of Where We Have Been and the Challenges We Face* // Seminars in Pediatric Surgery. 2019. № 6 (28). С. 150864.
4. Györfy B. *Survival Analysis across the Entire Transcriptome Identifies Biomarkers with the Highest Prognostic Power in Breast Cancer* // Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021. (19). С. 4101–4109.
5. Hackett S., El-Wazani B., Butterworth C. *Zygomatic Implant-Based Rehabilitation for Patients with Maxillary and Mid-Facial Oncology Defects: A Review* // Oral Diseases. 2021. № 1 (27). С. 27–41.
6. Kundra R. [и др.]. *OncoTree: A Cancer Classification System for Precision Oncology* // JCO Clinical Cancer Informatics. 2021. № 5. С. 221–230.
7. Liang B. [и др.]. *Identification of the Facial Features of Patients With Cancer: A Deep Learning–Based Pilot Study* // Journal of Medical Internet Research. 2020. № 4 (22). С. e17234.
8. Lo S., Chapman P. *Future Directions in Digital Anatomical Simulation and Visualisation* // Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. 2020. № 8 (73). С. 1575–1592.
9. Mirghani H. [и др.]. *Smoking Impact on HPV Driven Head and Neck Cancer’s Oncological Outcomes?* // Oral Oncology. 2018. (82). С. 131–137.
10. Ojukwu K. [и др.]. *Immunohistochemistry for Diagnosing Melanoma in Older Adults* // JAMA Dermatology. 2024. № 4 (160). С. 434–440.
11. Patel R. C. [и др.]. *Melatonin-Associated Facial Swelling in an Oncology Patient: Case Report and Review of Swelling of the Face in Individuals With Head and Neck Cancer* // Cureus. 2020.
12. Ramos-Vara J. A., Borst L. B. *Immunohistochemistry* John Wiley & Sons, Ltd, 2016.С. 44–87.
13. Smith V., Walton S. *Treatment of Facial Basal Cell Carcinoma: A Review* // Journal of Skin Cancer. 2011. № 1 (2011). С. 380371.
14. Venter J. C. [и др.]. *Shotgun Sequencing of the Human Genome* // Science. 1998. № 5369 (280). С. 1540–1542.
15. Witmanowski H. [и др.]. *Original papers*

Спасибо за внимание